



1.5 Tahun
JADI MASTER

M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Gumgum Darmawan

Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut

SEMESTER 1

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Analisis Deret waktu Tingkat Lanjut

Oleh

Dr. Gumgum Darmawan, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Analisis Deret waktu Tingkat Lanjut	D20B.106	Wajib	T = 2	P = 1	1	10-02-2025
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Gumgum Darmawan, M.Si		Dr. Gumgum Darmawan, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.				
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.				
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik dan pola data deret waktu secara kritis.				
	CPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi keunggulan dan keterbatasan model-model deret waktu klasik dan lanjutan.				
	CPMK3	Mahasiswa mampu merancang metode pengumpulan dan pengelolaan data deret waktu yang efisien.				
	CPMK4	Mahasiswa mampu mengembangkan model Machine Learning dan Neural Network untuk pemodelan deret waktu.				
	CPMK5	Mahasiswa mampu menciptakan solusi inovatif berbasis model multivariat dan spasial-temporal serta mempresentasikan hasilnya.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis komponen, tren, musiman, siklus, dan long memory pada data deret waktu nyata C4 (Analyzing).				
	SubCPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas model ARIMA, ARFIMA, SSA, dan analisis spektral dalam peramalan data deret waktu. C5 (Evaluating)				

	SubCPMK3	Mahasiswa mampu merancang dan mengevaluasi metode pengumpulan data deret waktu sesuai kebutuhan analisis (sampling, agregasi, integrasi spasial-temporal) C6 (Creating), C5 (Evaluating)																																																																								
	SubCPMK4	Mahasiswa mampu mengimplementasikan dan membandingkan model Machine Learning (Random Forest, XGBoost, LSTM, dsb.) dan Neural Network untuk deret waktu pada kasus nyata. C6 (Creating), C5 (Evaluating)																																																																								
	SubCPMK5	Mahasiswa mampu mendesain, mengaplikasikan, dan mempresentasikan model VAR, Transfer Function, dan GSTAR secara sistematis sesuai standar ilmiah. C6 (Creating)																																																																								
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK																																																																									
	<table><tr><th rowspan="2">CPL</th><th rowspan="2">CPMK</th><th rowspan="2">Komponen Penilaian</th><th rowspan="2">Bobot Nilai</th><th colspan="5">SubCPMK</th><th rowspan="2">Pertemuan</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td rowspan="2">CPL1 (17.4)</td><td>CPMK1</td><td>- Quiz (menguji pemahaman konsep) - Tugas (review jurnal/model lanjutan)</td><td>5,0% 10,0%</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1, 2, 3, 4</td></tr><tr><td>CPMK2</td><td>- Partisipatif (diskusi, mini quiz tiap sesi teori) - Tugas (review jurnal/model lanjutan)</td><td>5,0% 10,0%</td><td></td><td>√</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5, 6, 7</td></tr><tr><td>CPL2 (4.7)</td><td>CPMK3</td><td>- Tugas (evaluasi desain sampling/eksperimen pada studi kasus) -</td><td>10,0%</td><td></td><td></td><td>√</td><td></td><td></td><td></td><td>8</td></tr><tr><td rowspan="2">CPL3 (5.6)</td><td rowspan="2">CPMK4</td><td>- Projek (pembuatan ebook analisis deret waktu lanjutan, dashboard analisis data deret waktu)</td><td>20,0%</td><td></td><td></td><td></td><td>√</td><td></td><td></td><td rowspan="2">9, 10, 11, 12</td></tr><tr><td>- UTS (analisis kasus)</td><td>10,0%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK					Pertemuan	1	2	3	4	5	CPL1 (17.4)	CPMK1	- Quiz (menguji pemahaman konsep) - Tugas (review jurnal/model lanjutan)	5,0% 10,0%	√						1, 2, 3, 4	CPMK2	- Partisipatif (diskusi, mini quiz tiap sesi teori) - Tugas (review jurnal/model lanjutan)	5,0% 10,0%		√					5, 6, 7	CPL2 (4.7)	CPMK3	- Tugas (evaluasi desain sampling/eksperimen pada studi kasus) -	10,0%			√				8	CPL3 (5.6)	CPMK4	- Projek (pembuatan ebook analisis deret waktu lanjutan, dashboard analisis data deret waktu)	20,0%				√			9, 10, 11, 12	- UTS (analisis kasus)	10,0%				
CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK					Pertemuan																																																																	
				1	2	3	4	5																																																																		
CPL1 (17.4)	CPMK1	- Quiz (menguji pemahaman konsep) - Tugas (review jurnal/model lanjutan)	5,0% 10,0%	√						1, 2, 3, 4																																																																
	CPMK2	- Partisipatif (diskusi, mini quiz tiap sesi teori) - Tugas (review jurnal/model lanjutan)	5,0% 10,0%		√					5, 6, 7																																																																
CPL2 (4.7)	CPMK3	- Tugas (evaluasi desain sampling/eksperimen pada studi kasus) -	10,0%			√				8																																																																
CPL3 (5.6)	CPMK4	- Projek (pembuatan ebook analisis deret waktu lanjutan, dashboard analisis data deret waktu)	20,0%				√			9, 10, 11, 12																																																																
		- UTS (analisis kasus)	10,0%																																																																							

		CPL5 (6.1)	CPMK5	- Projek (penyusunan dan presentasi ebook/dashboard) - UAS (presentasi project dan laporan tertulis)	20,0%					√	13, 14, 15, 16
		TOTAL			100%						
	Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK Wajib)										
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas konsep, metode, dan aplikasi pemodelan data deret waktu tingkat lanjut. Topik utama mencakup identifikasi pola dan karakteristik data deret waktu, model long memory, Singular Spectrum Analysis (SSA), analisis spektral, model VAR, Transfer Function, serta pemodelan berbasis Machine Learning dan Neural Network. Mahasiswa juga akan dilatih untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan inovatif dalam pemodelan dan peramalan deret waktu pada berbagai bidang, serta mampu menyusun dan mempresentasikan hasil analisis secara sistematis sesuai standar ilmiah.										
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Konsep dan Karakteristik Data Deret Waktu Tingkat Lanjut 2. Model Klasik ARIMA untuk Deret Waktu 3. Model Long Memory (ARFIMA) pada Deret Waktu 4. Singular Spectrum Analysis (SSA) 5. Analisis Spektral pada Deret Waktu 6. Pemodelan Machine Learning dan Neural Network untuk Deret Waktu 7. Pemodelan Multivariat dan Spasial-Temporal: VAR, Transfer Function, dan GSTAR										
Pustaka	Utama:										
	1. Hamilton, J.D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. 2. Shumway, R.H., & Stoffer, D.S. (2017). Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples (4th Edition). Springer.										
	Pendukung:										
	1. Golyandina, N., & Zhigljavsky, A. (2013). Singular Spectrum Analysis for Time Series. Springer 2. Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd Edition). OTexts										
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak				Perangkat Keras						
	-				TV, laptop						
Dosen Pengampu	Dr. Gumgum Darmawan, M.Si Prof. Dr. Budi Nurani Ruchjana, M.S										
Mata Kuliah Prasyarat	-										

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
1, 2, 3, 4	SubCPMK1: Mampu menganalisis komponen, tren, musiman, siklus, dan long memory pada data deret waktu nyata C4 (Analyzing).	- Mampu mengidentifikasi komponen tren, musiman, siklus, dan noise - Mampu membedakan deret waktu stasioner dan non-stasioner - Mampu menganalisis pola long memory	- Partisipasi diskusi aktif & mini quiz ($\geq 70\%$) - Nilai quiz dan tugas ≥ 70 - Tugas review literatur & model, format ringkas dan kritis	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Eksplorasi Data Deret Waktu & Identifikasi Komponen Dasar 2. Uji Stasioneritas dan Transformasi Data 3. Analisis Komponen Tren, Musiman, dan Siklus 4. Deteksi dan Analisis Long Memory pada Deret Waktu 4 pertemuan x (1 sks x 120')	- Review jurnal, latihan soal, forum diskusi LMS- Mandiri Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60')	1. Pengantar Data Deret Waktu 2. Komponen Dasar Deret Waktu 3. Visualisasi dan Eksplorasi Data Deret Waktu 4. Uji Stasioneritas 5. Dekomposisi Deret Waktu 6. Analisis Long Memory 7. Interpretasi dan Studi Kasus Data Nyata	17,5%
5, 6, 7	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi efektivitas model ARIMA, ARFIMA, SSA, dan analisis spektral dalam peramalan data deret waktu. C5 (Evaluating)	- Mampu membandingkan efektivitas model ARIMA, ARFIMA, SSA, dan spectral - Mampu memilih model terbaik untuk pola data tertentu	- Quiz pemahaman konsep dan perbandingan model - Tugas review jurnal/model lanjutan ($\geq 70\%$)	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Praktikum evaluasi model ARIMA dan ARFIMA	- Review dan analisis paper/ebook model lanjutan di LMS Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri	1. Model ARIMA 2. Model ARFIMA 3. Singular Spectrum Analysis (SSA) 4. Analisis Spektral 5. Evaluasi dan Perbandingan Efektivitas Model	15,0%

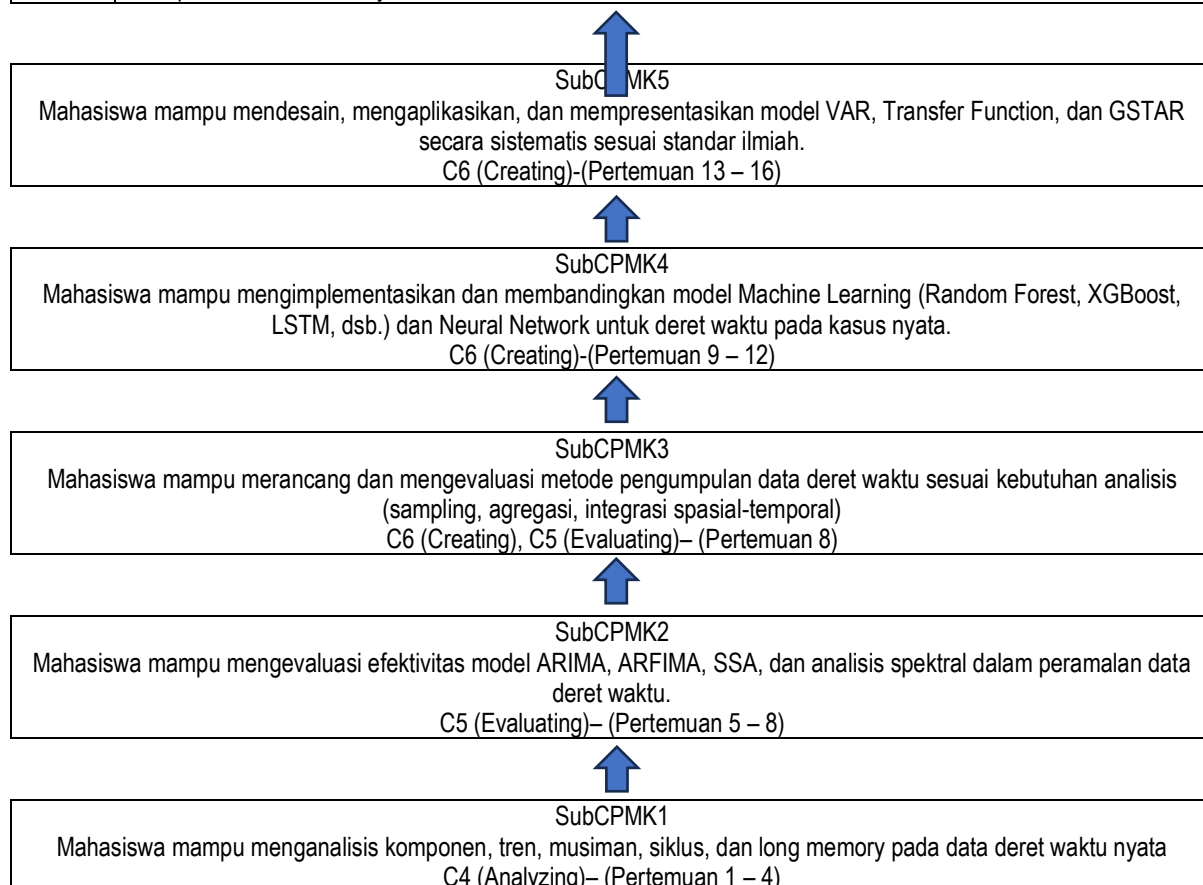
Pertemua n ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
				2. Praktikum evaluasi model Singular Spectrum Analysis (SSA) 3. Praktikum analisis spektral dan perbandingan efektivitas model peramalan 3 pertemuan x (1 sks x 120')	BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')		
8	SubCPMK3: Mampu <u>merancang</u> dan <u>mengevaluasi</u> metode pengumpulan data deret waktu sesuai kebutuhan analisis (sampling, agregasi, integrasi spasial- temporal) C6 (Creating), C5 (Evaluating)	- Mampu mengevaluasi desain sampling dan agregasi data deret waktu - Mampu merancang ulang metode pengumpulan data pada studi kasus	- Tugas desain sampling pada studi kasus - Mini quiz desain penelitian (≥ 70%) - Partisipasi diskusi	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (2 sks x 50") Pratikum: Merancang dan mengevaluasi metode pengumpulan data deret waktu (sampling, agregasi, integrasi spasial-temporal) 1 pertemuan x (1 sks x 120')	- Forum diskusi desain penelitian di LMS, - latihan soal mandiri Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (2+2) x (2 sks x 60')	1. Konsep dan Teknik Sampling pada Data Deret Waktu 2. Agregasi Data Deret Waktu 3. Integrasi Data Spasial- Temporal 4. Evaluasi dan Perancangan Metode Pengumpulan Data	10,0%
9	UTS						
10, 11, 12	SubCPMK4: Mampu <u>mengimplementasikan</u> dan <u>membandingkan</u> model Machine	- Mampu mengimplementasi kan model ML & NN untuk time series	- Proyek implementasi & presentasi - Laporan praktikum (≥ 70%)	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi	- Penulisan laporan akhir, editing dashboard/eboo k, latihan	- Random Forest untuk Deret Waktu - XGBoost untuk Deret Waktu	25%

Pertemua n ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	Learning (Random Forest, XGBoost, LSTM, dsb.) dan Neural Network untuk deret waktu pada kasus nyata. C6 (Creating), C5 (Evaluating)	- Mampu membandingkan hasil dan performa model pada data nyata	- Penilaian UTS (analisis kasus)	Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Implementasi Random Forest untuk Peramalan Deret Waktu 2. Implementasi XGBoost untuk Peramalan Deret Waktu 3. Implementasi Neural Network (MLP/LSTM) untuk Peramalan Deret Waktu 3 pertemuan x (1 sks x 120')	presentasi mandiri Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	- Neural Network (MLP/LSTM) untuk Deret Waktu - Evaluasi dan Perbandingan Model Machine Learning untuk Deret Waktu	
13, 14, 15, 16	SubCPMK5: Mampu <u>mendesain</u> , mengaplikasikan, dan mempresentasikan model VAR, Transfer Function, dan GSTAR secara sistematis sesuai standar ilmiah. C6 (Creating)	- Mampu mendesain, menerapkan, dan mempresentasikan model multivariat dan spasial-temporal - Mampu membuat laporan ilmiah ringkas	- rojek/Presentasi hasil analisis (UAS) - Tugas penulisan laporan ilmiah ringkas-Partisipasi aktif	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Praktikum Model VAR (Vector Autoregressive) 2. Praktikum Model Transfer Function 3. Praktikum Model GSTAR (Generalized Space-Time Autoregressive) 3 pertemuan x (1 sks x 120')	- Penulisan laporan ilmiah, pengumpulan projek, diskusi daring di LMS Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60')	1. Model VAR (Vector Autoregressive) 2. Model Transfer Function 3. Model GSTAR (Generalized Space-Time Autoregressive) 4. Presentasi dan Laporan Analisis Model	27,5%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
16	UAS						

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik dan pola data deret waktu secara kritis.
CPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi keunggulan dan keterbatasan model-model deret waktu klasik dan lanjutan.
CPMK3	Mahasiswa mampu merancang metode pengumpulan dan pengelolaan data deret waktu yang efisien.
CPMK4	Mahasiswa mampu mengembangkan model Machine Learning dan Neural Network untuk pemodelan deret waktu.
CPMK5	Mahasiswa mampu menciptakan solusi inovatif berbasis model multivariat dan spasial-temporal serta mempresentasikan hasilnya.



Kriteria Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK					Pertemuan
				1	2	3	4	5	
CPL1 (0.0167)	CPMK1	- Partisipatif (diskusi, mini quiz tiap sesi teori)	2,5%	√					1, 2, 3, 4
		- Quiz (menguji pemahaman konsep)	2,5%						
		- Tugas (review jurnal/model lanjutan)	10,0%						
	CPMK2	- Partisipatif (diskusi, mini quiz tiap sesi teori)	2,5%		√				5, 6, 7
		- Quiz (menguji pemahaman konsep)	2,5%						

		- Tugas (review jurnal/model lanjutan)	10,0%						
CPL2 (0.0056)	CPMK3	- Tugas (evaluasi desain sampling/eksperimen pada studi kasus)	2,5%			√			8
		- Mini quiz mandiri	2,5%						
		- Partisipatif (diskusi desain penelitian)	5,0%						
CPL3 (0.0167)	CPMK4	- Proyek (pembuatan ebook analisis deret waktu lanjutan, dashboard analisis data deret waktu)	10,0%			√			9, 10, 11, 12
		- Laporan praktikum (analisis data nyata)	10,0%						
		- UTS (analisis kasus)	10,0%						
CPL5 (0.0167)	CPMK5	- Proyek (penyusunan dan presentasi ebook/dashboard)	10,0%					√	13, 14, 15, 16
		- UAS (presentasi project dan laporan tertulis)	10,0%						
		- Tugas (penulisan laporan ilmiah ringkas)	10,0%						
TOTAL			100%						

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut
1	Partisipatif	Kehadiran, keaktifan diskusi, partisipasi dalam praktikum pemodelan deret waktu, laporan praktikum, dan mini quiz mandiri setiap selesai teori/topik utama (misal: ARIMA, VAR, State Space, LSTM, dsb)
2	Proyek	Proyek pengembangan analisis deret waktu lanjutan: pembuatan mini riset (case study), pembuatan dashboard visualisasi interaktif, atau implementasi pemodelan prediktif (misal: forecasting multivariat, model spasio-temporal, atau deep learning time series)
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: analisis data deret waktu, simulasi pemodelan (ARIMA/VAR/State Space), implementasi software (R/Python), serta interpretasi hasil
4	Quiz	Quiz terjadwal 2 kali: 1x sebelum UTS (materi dasar dan intermediate time series), 1x sebelum UAS (materi lanjutan & aplikasi modern deret waktu)
5	UTS	Ujian tertulis/terencana, mencakup teori, aplikasi, dan interpretasi model deret waktu tingkat lanjut
6	UAS	Ujian tertulis/terencana serta presentasi proyek akhir: analisis kasus nyata, pelaporan hasil analisis deret waktu tingkat lanjut, serta diskusi pengembangan metode



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

M.Stat
Unpad

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mahasiswa mampu menganalisis komponen, tren, musiman, siklus, dan long memory pada data deret waktu nyata C4 (Analyzing)– (Pertemuan 1 – 3)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa secara individu diminta melakukan analisis eksplorasi data deret waktu nyata (misal: penjualan bulanan, suhu harian, atau data publik lainnya). Analisis harus mencakup identifikasi dan pemisahan komponen tren, musiman, siklus, dan noise menggunakan dekomposisi statistik serta uji stasioneritas. Mahasiswa juga diminta mendeteksi adanya long memory pada data yang dianalisis.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1 **Laporan tertulis** (maksimal 10 halaman, format pdf/docx) yang berisi:

- Pendahuluan dan deskripsi data
- Visualisasi deret waktu
- Analisis dan interpretasi komponen tren, musiman, siklus, noise
- Uji stasioneritas dan penanganan jika data tidak stasioner
- Analisis long memory (dengan plot ACF/PACF, estimasi parameter d jika diperlukan)
- Kesimpulan

2 **Script R/Python** yang digunakan dalam analisis

3 **Slide presentasi** (opsional, jika diperlukan untuk diskusi kelas)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Identifikasi Komponen	Semua komponen dianalisis dan dijelaskan dengan sangat jelas dan tepat	Analisis komponen kurang lengkap/kurang tepat	30%
Uji & Interpretasi Stasioneritas	Uji dilakukan, hasil dan langkah transformasi didiskusikan jelas	Uji/transformasi kurang tepat/tidak diinterpretasi	20%
Analisis Long Memory	Analisis long memory dilakukan, interpretasi benar dan relevan	Analisis/interpretasi long memory kurang mendalam	20%
Kualitas Laporan dan Visualisasi	Laporan terstruktur baik, visualisasi mendukung analisis	Laporan tidak terstruktur/visualisasi kurang jelas	20%
Penggunaan Script	Script rapi, dapat direproduksi, sesuai analisis di laporan	Script tidak rapi, sulit direproduksi	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK 2

Mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas model ARIMA, ARFIMA, SSA, dan analisis spektral dalam peramalan data deret waktu. C5 (Evaluating) – (Pertemuan 4 – 7)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa secara berkelompok (2–3 orang) diminta melakukan studi perbandingan efektivitas empat model peramalan deret waktu: ARIMA, ARFIMA, Singular Spectrum Analysis (SSA), dan analisis spektral. Data yang digunakan harus nyata (real data). Setiap kelompok wajib melakukan fitting, validasi, evaluasi akurasi (misal: RMSE, MAE, MAPE), serta menganalisis kelebihan dan keterbatasan tiap model berdasarkan hasil peramalan.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- 1 **Laporan kelompok** (maksimal 12 halaman, format pdf/docx) yang berisi:
 - Deskripsi data dan praproses
 - Penerapan dan hasil fitting keempat model
 - Tabel dan grafik hasil peramalan tiap model
 - Evaluasi akurasi dengan metrik statistik (RMSE, MAE, MAPE)
 - Analisis kritis perbandingan model (keunggulan/keterbatasan untuk kasus tersebut)
 - Kesimpulan dan rekomendasi pemilihan model
- 2 **Script R/Python** yang digunakan untuk semua model

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Desain Sampling	Teknik sampling dirancang logis, sesuai kasus, argumentasi kuat	Teknik sampling kurang logis/tidak relevan	30%
Agregasi & Integrasi Data	Proses agregasi/integrasi tepat, contoh/simulasi jelas	Agregasi/integrasi kurang tepat/tidak jelas	25%
Evaluasi Kritis	Evaluasi kelebihan/kekurangan dan dampak dijelaskan mendalam dan kritis	Evaluasi kurang mendalam/kurang argumentatif	20%
Kualitas Laporan & Visualisasi	Laporan terstruktur, jelas, tabel/skema membantu pemahaman	Laporan kurang rapi/visualisasi kurang membantu	15%
Script/Simulasi	Script benar, mudah direproduksi (jika ada)	Script tidak rapi/sulit direproduksi	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK 3

Mahasiswa mampu merancang dan mengevaluasi metode pengumpulan data deret waktu sesuai kebutuhan analisis (sampling, agregasi, integrasi spasial-temporal) C6 (Creating), C5 (Evaluating) – (Pertemuan 8)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa secara individu diminta melakukan studi desain metode pengumpulan dan pengelolaan data deret waktu pada satu kasus nyata. Mahasiswa harus merancang teknik sampling (misal: time-based, event-based), melakukan agregasi data (misal: dari harian ke bulanan), serta merancang integrasi data spasial-temporal jika tersedia. Setiap desain harus dievaluasi kelebihan, kekurangan, dan dampaknya terhadap analisis lanjutan.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1 **Laporan individu** (maksimal 8 halaman, format pdf/docx) yang memuat:

- Deskripsi kasus dan data yang dianalisis
- Rancangan teknik sampling
- Proses agregasi data
- Contoh atau simulasi integrasi data spasial-temporal (jika ada)
- Evaluasi kelebihan, kekurangan, dan dampak setiap metode
- Kesimpulan

2 **Script R/Python**

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Identifikasi Masalah & Data	Permasalahan nyata, data relevan, dan deskripsi jelas	Permasalahan/data kurang nyata/tidak jelas	20%
Penerapan Metode Deret waktu	Metode tepat, proses analisis jelas, dan inovatif	Metode kurang sesuai atau tidak dijelaskan	25%
Evaluasi & Interpretasi	Evaluasi model lengkap, interpretasi kritis dan mendalam	Evaluasi dangkal, interpretasi kurang tepat	30%
Penulisan & Format	Laporan rapi, sistematis, bahasa ilmiah, sitasi benar	Penulisan tidak sistematis/kurang rapi	25%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mahasiswa mampu mengimplementasikan dan membandingkan model Machine Learning (Random Forest, XGBoost, LSTM, dsb.) dan Neural Network untuk deret waktu pada kasus nyata.

C6 (Creating), C5 (Evaluating) – (Pertemuan 9–12)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa secara berkelompok (2–3 orang) diminta melakukan implementasi model Machine Learning dan Neural Network (minimal 3 model: Random Forest, XGBoost, LSTM/MLP) pada satu dataset deret waktu nyata. Setiap kelompok melakukan evaluasi performa prediksi tiap model (misal: RMSE, MAE), membandingkan hasil, serta memberikan interpretasi keunggulan, keterbatasan, dan rekomendasi model terbaik.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1 **Laporan kelompok** (maksimal 12 halaman, format pdf/docx), memuat:

- Deskripsi data dan tujuan analisis
- Proses praproses data dan fitur time series
- Implementasi minimal 3 model ML/NN, hasil prediksi dan evaluasi
- Tabel/grafik perbandingan performa model
- Analisis kelebihan/kekurangan dan interpretasi hasil
- Kesimpulan dan rekomendasi

2 **Script R/Python** seluruh analisis

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Implementasi Model ML/NN	Minimal 3 model diterapkan tepat, hasil jelas dan benar	Model kurang dari 3 atau penerapan tidak tepat	35%
Evaluasi & Perbandingan Model	Evaluasi akurat (metrik, grafik, tabel), analisis perbandingan komprehensif	Evaluasi kurang lengkap/analisis kurang jelas	25%
Interpretasi & Argumentasi	Analisis keunggulan/kekurangan tiap model logis, argumentasi kuat	Analisis kurang mendalam/argumentasi lemah	20%
Kualitas Laporan & Visualisasi	Struktur laporan baik, visualisasi mendukung analisis	Laporan kurang terstruktur/visualisasi kurang	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK5

Mahasiswa mampu mendesain, mengaplikasikan, dan mempresentasikan model VAR, Transfer Function, dan GSTAR secara sistematis sesuai standar ilmiah.

C6 (Creating) – (Pertemuan 13–16)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa secara individu atau kelompok kecil (maksimal 3 orang) diminta memilih satu kasus data deret waktu multivariat atau spasial-temporal, lalu mendesain dan mengaplikasikan minimal dua dari tiga model berikut: VAR, Transfer Function, GSTAR. Mahasiswa wajib menyusun laporan hasil analisis yang sistematis serta melakukan presentasi singkat mengenai temuan dan interpretasi model.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1 **Laporan tertulis** (maksimal 12 halaman, format pdf/docx) yang memuat:

- Deskripsi kasus dan data yang digunakan
- Penjelasan alasan pemilihan model
- Proses desain dan implementasi dua model (VAR/Transfer Function/GSTAR)
- Interpretasi hasil analisis tiap model
- Perbandingan hasil dan penarikan kesimpulan ilmiah
- Saran dan rekomendasi untuk aplikasi lebih lanjut

2 **Script R/Python** seluruh analisis

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Desain & Implementasi Model	Minimal dua model diterapkan benar, proses dan alasan pemilihan jelas	Kurang dari dua model atau proses tidak sistematis	35%
Interpretasi & Perbandingan Hasil	Interpretasi tiap model lengkap, perbandingan tajam dan argumentatif	Interpretasi/perbandingan kurang lengkap	25%
Kualitas Laporan & Presentasi	Struktur laporan & presentasi baik, sistematis, visualisasi mendukung	Laporan/presentasi kurang rapi/visualisasi kurang	20%
Script & Reprodusibilitas	Script rapi, dapat dijalankan ulang, sesuai dengan laporan	Script tidak rapi, sulit dijalankan ulang	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Gumgum Darmawan, M.Si
NIP: 19730518 200012 1 001

Dr. Gumgum Darmawan, M.Si
NIP: 19730518 200012 1 001

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003 7 21002